

Riesgos éticos o regulatorios

La implementación y despliegue del sistema robótico *CompanIA* en entornos domésticos y con usuarios vulnerables plantea una serie de desafíos críticos que deben abordarse desde el diseño.

Riesgos éticos

Apego emocional: El diseño de la interfaz para simular empatía puede generar apego emocional en usuarios con deterioro cognitivo. La simulación de estados afectivos plantea el dilema ético del "engaño terapéutico"; es decir, si es lícito programar respuestas emocionales artificiales con el fin de estabilizar médicamente al paciente.

El art. 5.1.b del AI Act [1] prohíbe los sistemas que exploten vulnerabilidades por edad o discapacidad para alterar su comportamiento de forma perjudicial.

Sustitución del contacto humano (Aislamiento): Existe el riesgo de que la autonomía y eficiencia del sistema incentiven la sustitución del cuidado humano ("como el robot ya le hace compañía, no hace falta ir a visitarlo tanto"). A nivel de arquitectura de servicio, el sistema debe definirse estrictamente como un soporte asistencial complementario, no como un sustituto. Iniciativas públicas como la del Estado de Nueva York, que ha repartido el robot ElliQ a más de 800 mayores, muestran que esta tendencia ya es real, aunque el estudio/noticia no es del todo fiable [3].

Autonomía vs. Seguridad (Paternalismo algorítmico): Se requiere definir el límite de actuación de los protocolos de seguridad del robot ante decisiones del usuario que comprometan su salud (ej. ingesta de alimentos contraindicados). Esto supone un conflicto de control entre el derecho a la autonomía del individuo y la función protectora del sistema.

Vulneración de la privacidad e intimidad en el hogar: El hogar es el espacio de mayor intimidad. ¿Es ético que los hijos del usuario puedan conectarse a las cámaras del robot en cualquier momento para "ver cómo está su padre"? Esto podría violar el derecho a la intimidad de la persona mayor si se siente vigilada en su propia casa.

Riesgos regulatorios

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD / GDPR): El sistema recopila continuamente biometría y datos de salud (considerados datos de categoría especial (art. 9 RGPD)[2]). El reto operativo radica en garantizar la anonimización y encriptación, así como en la obtención de un "consentimiento explícito e informado"

válido en perfiles de usuarios con mermas cognitivas. ¿Cómo consigues un consentimiento si el usuario tiene deterioro cognitivo (como Alzheimer)?

Ley de Inteligencia Artificial de la UE (AI Act) [1]: Dada su interacción con población vulnerable y su capacidad para tomar decisiones sobre su seguridad, el software se clasificará como IA de Alto Riesgo. Esto exige la implementación de auditorías algorítmicas, supervisión humana obligatoria (*Human-in-the-loop*) y mitigación de sesgos en los modelos de NLP y visión artificial (ej. asegurar el reconocimiento equitativo de diferentes dialectos, acentos o disartrias en personas mayores).

Reglamento de Productos Sanitarios (MDR - Medical Device Regulation): Si el robot hace "estimulación cognitiva" para frenar una demencia, o si mide el pulso y alerta de infartos, la UE podría clasificar al robot como un dispositivo médico. Lo que requeriría ensayos clínicos y una certificación mucho más larga y costosa (un Marcado CE médico) que un simple electrodoméstico inteligente.

Directiva de Máquinas y Seguridad Física: Al ser un robot humanoide (tiene peso, fuerza y movimiento autónomo), existe el riesgo de que accidentalmente golpee, tire o lastime a una persona mayor con problemas de movilidad. El hardware deberá cumplir con normativas de seguridad industrial y de robótica colaborativa adaptadas al hogar, garantizando la seguridad física de los usuarios.

Referencias

[1] AI Act, Reglamento (UE) 2024/1689

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689

[2] RGPD, Reglamento (UE) 2016/679

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#art_9

[3] ElliQ, Nueva York

[NYSOFA's Rollout of AI Companion Robot ElliQ Shows 95% Reduction in Loneliness | Office for the Aging](#)

AI Logs

Utilización de LLMs para obtener información sobre datos objetivos de leyes y regulaciones, posteriormente comprobados para evitar alucinaciones -

<https://claude.ai/chat/34ba7a43-84bf-401e-b022-fe29c1e7a430>